

12. Temperaturno raztezanje snovi

Taj Šobot

August 28, 2025

Pri tej vaji smo merili kako se snovi raztezajo ko jih segrevamo.

1 Meritve

Skozi aluminijasto cev smo vlivali vodo. Cev je imela dolžino

$$l_0 = (35.7 \pm 0.1)cm$$

Sledijo meritve po vlitju vode:

$T[^\circ C]$	$\Delta l[mm]$
22	0.02
42	0.13
60	0.27
80	0.41
92	0.5

Table 1: tabela

V drugem delu vaje smo pa merili temperaturni raztezek tekočin. Spodaj so meritve za vodo in alkohol: Meritve manjkajo ker je alkohol začel naraščati preko posode.

Začetni volumen je bil:

$$V_{h2o} = (215 \pm 5)ml$$

in

$$V_{alk} = (130 \pm 5)ml$$

$T[^{\circ}C]$	$\Delta l[mm](voda)$	$\Delta l[mm](alkohol)$
25	11.8	7.4
28	15.0	16.2
31	16.2	23.0
34	17.0	28.8
37	19.7	34.7
40	21.6	
43	24.2	
46	27.1	
49	29.9	
52	32.4	

Table 2: tabela

2 Rezultati

Lineariziran garaf za enačbo:

$$\delta L = L_0 \alpha \Delta T$$

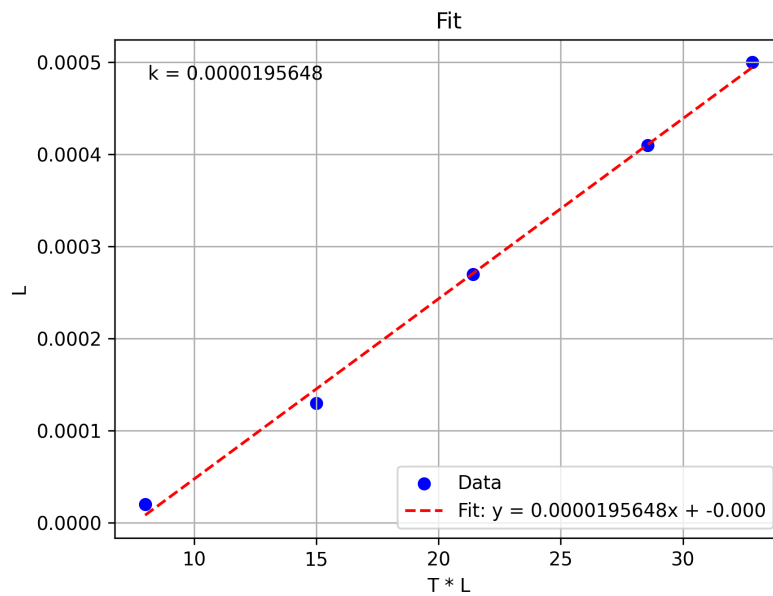


Figure 1: Graf1

Iz grafa odčitamo konstantni člen dobimo:

$$\alpha = (1.9 \pm 0.1) * 10^{-5} \frac{1}{K}$$

Ta rezultat je realen za aluminij.

Drugi del vaje pa smo morali izračunat volumski raztezek tekočin: Voda:

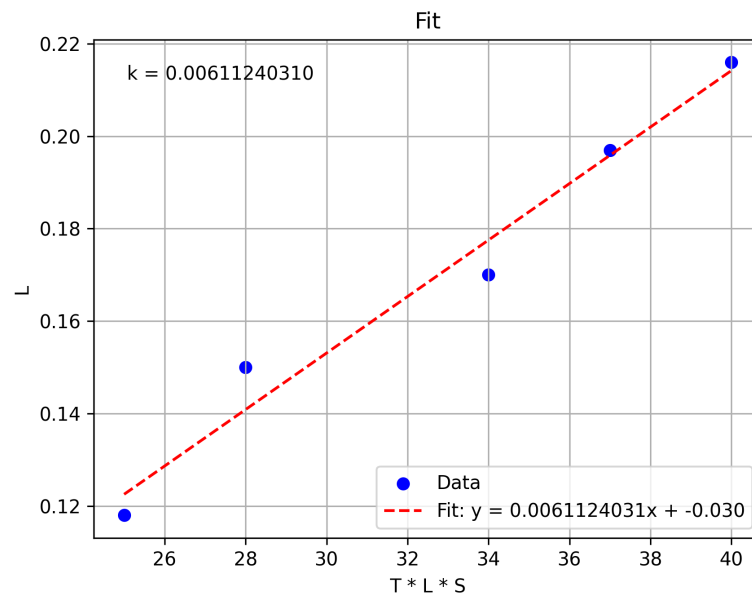


Figure 2: Graf2

$$k_v = (6.9 \pm 0.2) * 10^{-6} m^3/K$$

Torej:

$$\beta_{vode} = k_v/V_{vode} = (0.055 \pm 0.03)1/K$$

Še alkohol:

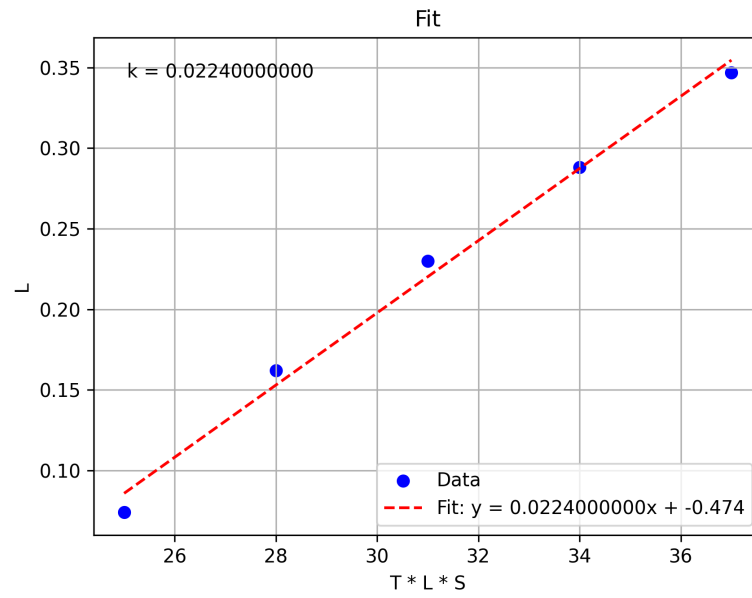


Figure 3: Graf3